

2. Bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản và các hệ quả:

$(c)' = 0$ (c là hằng số)	
$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} u'$
$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$(e^x)' = e^x$	$(e^u)' = u' \cdot e^u$
$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$	$(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = u' \cdot \cos u$
$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$(\operatorname{tg} u)' = \frac{u'}{\cos^2 u} = (1 + \operatorname{tg}^2 u) \cdot u'$
$(\cot g x)' = \frac{-1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot g^2 x)$	$(\cot g u)' = \frac{-u'}{\sin^2 u} = -(1 + \cot g^2 u) \cdot u'$

Tích phân bất định của một số hàm cơ bản

$$1) \int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$$

$$2) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$3) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$4) \int e^x dx = e^x + C$$

$$5) \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$6) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$7) \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cotg x + C$$

$$8) \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$9) \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$$

$$10) \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$11) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$12) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right) + C$$

2. Phương pháp tích phân từng phần.

Định lý. Nếu $u(x)$ và $v(x)$ là các hàm số có đạo hàm liên tục trên $[a; b]$ thì:

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = (u(x)v(x))\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)dx$$

$$\text{hay } \int_a^b u dv = uv\Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

Áp dụng công thức trên ta có qui tắc công thức tích phân từng phần sau:

- Bước 1: Viết $f(x)dx$ dưới dạng $u dv = uv' dx$ bằng cách chọn một phần thích hợp của $f(x)$ làm $u(x)$ và phần còn lại $dv = v'(x)dx$.
- Bước 2: Tính $du = u' dx$ và $v = \int dv = \int v'(x)dx$.
- Bước 3: Tính $\int_a^b v du = \int_a^b v u' dx$ và $uv\Big|_a^b$.
- Bước 5: Áp dụng công thức trên.

*Cách đặt u và dv trong phương pháp tích phân từng phần.

	$\int_a^b P(x)e^x dx$	$\int_a^b P(x) \ln x dx$	$\int_a^b P(x) \cos x dx$	$\int_a^b e^x \cos x dx$
u	$P(x)$	$\ln x$	$P(x)$	e^x
dv	$e^x dx$	$P(x) dx$	$\cos x dx$	$\cos x dx$

Chú ý: Điều quan trọng khi sử dụng công thức tích phân từng phần là làm thế nào để chọn u và $dv = v' dx$ thích hợp trong biểu thức dưới dấu tích phân $f(x) dx$. Nói chung nên chọn u là phần của $f(x)$ mà khi lấy đạo hàm thì đơn giản, chọn $dv = v' dx$ là phần của $f(x) dx$ là vi phân một hàm số đã biết hoặc có nguyên hàm dễ tìm.

Có ba dạng tích phân thường được áp dụng tích phân từng phần:

- Nếu tính tích phân $\int_{\alpha}^{\beta} P(x)Q(x)dx$ mà $P(x)$ là đa thức chứa x và $Q(x)$ là một trong những hàm số: e^{ax} , $\cos ax$, $\sin ax$ thì ta thường đặt

$$\begin{cases} u = P(x) \\ dv = Q(x)dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = P'(x)dx \\ v = \int Q(x)dx \end{cases}$$

- Nếu tính tích phân $\int_{\alpha}^{\beta} P(x)Q(x)dx$ mà $P(x)$ là đa thức của x và $Q(x)$ là hàm số

$$\ln(ax) \text{ thì ta đặt } \begin{cases} u = Q(x) \\ dv = P(x)dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = Q'(x)dx \\ v = \int P(x)dx \end{cases}$$

- Nếu tính tích phân $I = \int_{\alpha}^{\beta} e^{ax} \cos bxdx$ hoặc $J = \int_{\alpha}^{\beta} e^{ax} \sin bxdx$ thì

$$\text{ta đặt } \begin{cases} u = e^{ax} \\ dv = \cos bxdx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = ae^{ax} dx \\ v = \frac{1}{b} \sin bx \end{cases}$$

$$\text{hoặc đặt } \begin{cases} u = e^{ax} \\ dv = \sin bxdx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = ae^{ax} dx \\ v = -\frac{1}{b} \cos bx \end{cases}$$

Trong trường hợp này, ta phải tính tích phân từng phần hai lần sau đó trở thành tích phân ban đầu. Từ đó suy ra kết quả tích phân cần tính.

Ví dụ 1: Tính tích phân: $I = \int_0^{\pi/2} (x^2 + 1) \sin x dx$.

$$\text{Đặt: } \begin{cases} u = (x^2 + 1) \\ dv = \sin x dx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} du = 2x dx \\ v = -\cos x \end{cases}$$

$$\text{Khi đó: } I = -(x^2 + 1) \cos x \Big|_0^{\pi/2} + 2 \int_0^{\pi/2} x \cos x dx = 1 + 2 \int_0^{\pi/2} x \cos x dx \quad (1)$$

$$\text{Xét tích phân } J = \int_0^{\pi/2} x \cos x dx.$$

$$\text{Đặt: } \begin{cases} u = x \\ dv = \cos x dx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = \sin x \end{cases}$$

$$\text{Khi đó: } J = x \sin x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{\pi}{2} + \cos x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 1 \quad (2)$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta được: } I = 1 + 2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi - 1.$$

Ví dụ 2: (Đề 37). Tính tích phân: $I = \int_0^{\pi} e^{2x} \sin^2 x dx$.

Biến đổi I về dạng: $I = \int_0^{\pi} e^{2x} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{2x} (1 - \cos 2x) dx$ (1)

• Xét tích phân: $I_1 = \int_0^{\pi} e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^{\pi} = \frac{e^{2\pi}}{2} - \frac{1}{2}$ (2)

• Xét tích phân: $I_2 = \int_0^{\pi} e^{2x} \cos 2x dx$

Ví dụ 3: (ĐHHC Tp.HCM_2000) Tính tích phân: $I = \int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx$.

Đặt: $\begin{cases} u = \ln(1+x) \\ dv = \frac{dx}{x^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{1+x} dx \\ v = \frac{1}{x} \end{cases}$

Khi đó: $I = -\frac{1}{x} \ln(x+1) \Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{x(x+1)} dx = -\frac{1}{2} \ln 3 + \ln 2 + \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1+x} \right) dx$

$$= -\frac{1}{2} \ln 3 + \ln 2 + (\ln |x| - \ln(x+1)) \Big|_1^2 = -\frac{3}{2} \ln 3 + 3 \ln 2.$$

Bài tập : Tích phân từng phần

Tính các tích phân sau:

a/ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cdot \sin 3x \, dx;$

b/ $\int_0^1 (x+1)^2 e^x \, dx;$

c/ $\int_1^e (x \cdot \ln x)^2 \, dx;$

d/ $\int_0^1 x \ln(x^2 + 1) \, dx$

e/ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \ln(1 + \cos x) \, dx;$

f/ $\int_{\frac{1}{e}}^e \frac{\ln x}{(x+1)^2} \, dx.$

- a/ $\frac{3-2e^x}{13}$
- b/ $\frac{5e^2-1}{4}$
- c/ $\frac{7e^3-1}{27}$
- d/ $\ln 2 - \frac{1}{2}$
- e/ $\frac{\pi}{2} - 1$
- f/ $\frac{2e}{e+1}$

II. TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

1. Tích phân hàm số phân thức

a) Tính tích phân dạng tổng quát sau:

$$I = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{ax^2 + bx + c} \quad (a \neq 0).$$

(trong đó $ax^2 + bx + c \neq 0$ với mọi $x \in [\alpha; \beta]$)

Xét $\Delta = b^2 - 4ac$.

+) Nếu $\Delta = 0$ thì $I = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{a \left(x - \frac{b}{2a} \right)^2}$ tính được.

+) Nếu $\Delta > 0$ thì $I = \frac{1}{a} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{(x - x_1)(x - x_2)}$,

(trong đó $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}; x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$)

$$\Rightarrow I = \frac{1}{a(x_1 - x_2)} \ln \left| \frac{x - x_1}{x - x_2} \right| \Big|_{\alpha}^{\beta}.$$

+) Nếu $\Delta < 0$ thì $I = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{-\Delta}{4a^2}} \right)^2 \right]}$

Đặt $x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{-\Delta}{4a^2}} \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{-\Delta}{a^2}} (1 + \operatorname{tg}^2 t) dt$, ta tính được I.

b) Tính tích phân: $I = \int_a^\beta \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx, \quad (a \neq 0).$

(trong đó $f(x) = \frac{mx+n}{ax^2+bx+c}$ liên tục trên đoạn $[\alpha; \beta]$)

+) Bằng phương pháp đồng nhất hệ số, ta tìm A và B sao cho:

$$\frac{mx+n}{ax^2+bx+c} = \frac{A(2ax+b)}{ax^2+bx+c} + \frac{B}{ax^2+bx+c}$$

+) Ta có $I = \int_a^\beta \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx = \int_a^\beta \frac{A(2ax+b)}{ax^2+bx+c} dx + \int_a^\beta \frac{B}{ax^2+bx+c} dx$

. Tích phân $\int_a^\beta \frac{A(2ax+b)}{ax^2+bx+c} dx = A \ln |ax^2+bx+c| \Big|_a^\beta$

Tích phân $\int_a^\beta \frac{dx}{ax^2+bx+c}$ tính được.

c) **Tính tích phân** $I = \int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ với $P(x)$ và $Q(x)$ là đa thức của x .

- Nếu bậc của $P(x)$ lớn hơn hoặc bằng bậc của $Q(x)$ thì dùng phép chia đa thức.
- Nếu bậc của $P(x)$ nhỏ hơn bậc của $Q(x)$ thì có thể xét các trường hợp:

+ Khi $Q(x)$ chỉ có nghiệm đơn $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ thì đặt

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - \alpha_1} + \frac{A_2}{x - \alpha_2} + \dots + \frac{A_n}{x - \alpha_n}.$$

+ Khi $Q(x) = (x - \alpha)(x^2 + px + q), \Delta = p^2 - 4q < 0$ thì đặt

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{Bx + C}{x^2 + px + q}.$$

+ Khi $Q(x) = (x - \alpha)(x - \beta)^2$ với $\alpha \neq \beta$ thì đặt

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{B}{x - \beta} + \frac{C}{(x - \beta)^2}.$$

Ví dụ 7. Tính tích phân: $\int_0^1 \frac{4x+11}{x^2+5x+6} dx$.

Giải:

Cách 1. Bằng phương pháp đồng nhất hệ số ta có thể tìm A, B sao cho:

$$\frac{4x+11}{x^2+5x+6} = \frac{A(2x+5)}{x^2+5x+6} + \frac{B}{x^2+5x+6}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; -2\}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4x+11}{x^2+5x+6} = \frac{2Ax+(5A+B)}{x^2+5x+6}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; -2\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2A=4 \\ 5A+B=11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \frac{4x+11}{x^2+5x+6} = \frac{2(2x+5)}{x^2+5x+6} + \frac{1}{x^2+5x+6}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; -2\}.$$

$$\text{Do đó } \int_0^1 \frac{4x+11}{x^2+5x+6} dx = 2 \int_0^1 \frac{2x+5}{x^2+5x+6} dx + \int_0^1 \frac{dx}{x^2+5x+6}$$

$$= 2 \ln|x^2+5x+6| \Big|_0^1 + \ln \left| \frac{x+2}{x+3} \right| \Big|_0^1 = \ln \frac{9}{2}.$$

Cách 2. Vì $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$ nên ta có thể tính tích phân trên bằng cách:

Tìm A, B sao cho:

$$\frac{4x+11}{x^2+5x+6} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+3}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; -2\}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4x+11}{x^2+5x+6} = \frac{(A+B)x+3A+B}{x^2+5x+6}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; -2\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B=4 \\ 3A+2B=11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=3 \\ B=1 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \frac{4x+11}{x^2+5x+6} = \frac{3}{x+2} + \frac{1}{x+3}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-3; -2\}.$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó } \int_0^1 \frac{4x+11}{x^2+5x+6} dx &= 3 \int_0^1 \frac{dx}{x+2} + \int_0^1 \frac{dx}{x+3} \\ &= 3 \ln|x+2| \Big|_0^1 + \ln|x+3| \Big|_0^1 = \ln \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 8: Tính tích phân: $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1}$.

Giải:

$$\text{Do } \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \int_0^1 \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$$

$$\text{Đặt } x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan t, \quad t \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right] \Rightarrow dx = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 + \tan^2 t) dt$$

$$\text{Vậy } \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} (1 + \tan^2 t) dt}{\frac{3}{4} (1 + \tan^2 t)} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} dt = \frac{2\sqrt{3}}{3} t \bigg|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{9}.$$

Ví dụ 9. Tính tích phân: $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^3}{x^2 - 1} dx.$

Giải:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^3}{x^2 - 1} dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x + \frac{x}{x^2 - 1} \right) dx = \int_1^{\frac{1}{2}} x dx + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x dx}{x^2 - 1} \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \ln |x^2 - 1| \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỶ

$$\int R \left[x, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{p_1}{q_1}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{p_2}{q_2}}, \dots \right] dx$$

Cách giải: đổi biến $t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$

n là **bội số chung nhỏ nhất** của $q_1, q_2, \dots$

$$\text{Tính: } I = \int \frac{dx}{\sqrt{2x-1} - \sqrt[4]{2x-1}}$$

$$\text{Đổi biến: } 2x-1 = t^4 \Rightarrow 2dx = 4t^3 dt$$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2t^3 dt}{t^2 - t} = \int \frac{2t^2 dt}{t-1} = 2 \int \left(t + 1 + \frac{1}{t-1} \right) dt \\ &= t^2 + 2t + \ln|t-1| + C \end{aligned}$$

$$\text{Tính: } I = \int \frac{x+1 + \sqrt[3]{(x+1)^2} + \sqrt[6]{x+1}}{(x+1)(1 + \sqrt[3]{x+1})} dx$$

$$\text{Đổi biến: } x+1 = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$$

$$\begin{aligned} I &= 6 \int \frac{(t^6 + t^4 + t)t^5 dt}{t^6(1+t^2)} = 6 \int t^3 dt + 6 \int \frac{dt}{t^2+1} \\ &= \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x+1)^2} + 6 \arctan \sqrt[6]{x+1} + C \end{aligned}$$

Tích phân bất định của hàm vô tỷ: Tích phân Euler

$$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx \quad ; \quad a \neq 0, b^2 - 4ac \neq 0$$

Cách giải: Đổi biến Euler

$$a > 0 : \sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{a} \cdot x \pm t$$

$$c > 0 : \sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm x \cdot t \pm \sqrt{c}$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm (x - x_1) \cdot t$$

Trong đó x_1 là một nghiệm thực của: $ax^2 + bx + c = 0$

Tính: $I = \int \frac{1 - \sqrt{1 + x + x^2}}{x\sqrt{1 + x + x^2}} dx$

Tích phân Euler: $\sqrt{1 + x + x^2} = t \cdot x + 1$

Đổi biến: $1 + x + x^2 = t^2 x^2 + 2tx + 1$

$$\Rightarrow x = \frac{2t-1}{1-t^2} ; dx = 2 \frac{1-t+t^2}{(1-t^2)^2} dt$$

$$\sqrt{1+x+x^2} = \frac{1-t+t^2}{1-t^2} \Rightarrow \frac{1-\sqrt{1+x+x^2}}{x} = -t$$

$$I = \int \frac{-2t}{1-t^2} dt = \ln|1-t^2| + C = \ln \left| 1 - \left(\frac{\sqrt{1+x+x^2}-1}{x} \right)^2 \right| + C$$

Tích phân bất định của hàm vô tỷ: Tích phân Trêbusev

$$\int x^m (ax^n + b)^p dx$$

a, b : số thực, m, n, p : hữu tỷ khác 0.

Trường hợp 1: p là số nguyên.

Đặt $x = t^N$, với N là BSC nhỏ nhất của mẫu của m và n .

Trường hợp 2: $\frac{m+1}{n}$ là số nguyên.

Đặt $ax^n + b = t^s$, với s là mẫu của p .

Trường hợp 3: $\frac{m+1}{n} + p$ là số nguyên.

Đặt $a + bx^{-n} = t^s$, với s là mẫu của p .

$$\text{Tính: } I = \int \frac{dx}{x^2 \sqrt[3]{(x^3 + 2)^5}}$$

$$\text{Tích phân Trêbusev: } I = \int x^{-2} (x^3 + 2)^{-5/3} dx$$

$$m = -2, n = 3, p = -5/3 \Rightarrow \frac{m+1}{n} + p = \frac{-2+1}{3} - \frac{5}{3} = -2 \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Đổi biến: } 1 + 2x^{-3} = t^3 \Rightarrow -6x^{-4} dx = 3t^2 dt$$

$$I = \int x^{-2} \cdot x^4 \cdot x^{-5} \left(\frac{x^3 + 2}{x^3} \right)^{-5/3} x^{-4} dx = \int x^{-3} \left(\frac{x^3 + 2}{x^3} \right)^{-5/3} x^{-4} dx$$

$$= \int \frac{t^3 - 1}{2} \cdot t^{-5} \cdot \frac{(-t^2)}{2} dt = \frac{-1}{4} \int (1 - t^{-3}) dt$$

$$\text{Tính: } I = \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x} (1 - \sqrt[6]{x})}$$

$$\text{Tích phân Trêbusev: } I = \int x^{-1/3} (1 - x^{1/6})^{-1} dx$$

$$m = -1/3, n = 1/6, p = -1 \Rightarrow p \in \mathbb{Z}$$

BSCNN của mẫu m, n là 6.

$$\text{Đổi biến: } x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$$

$$I = \int t^{-2} \cdot (1 - t)^{-1} 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^3 dt}{1 - t} = 6 \int (t^2 + t + 1) dt + 6 \int \frac{dt}{1 - t}$$

$$\text{Tính: } I = \int \frac{\sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$\text{Tích phân Trêbusev: } I = \int x^{-1/2} (1 + x^{1/4})^{1/2} dx$$

$$m = -1/2, n = 1/4, p = 1/3 \Rightarrow \frac{m+1}{n} = \frac{-1/2+1}{1/4} = 2 \in \mathbb{Z}$$

BSCNN của mẫu m, n là 4 .

$$\text{Đổi biến: } 1 + x^{1/4} = t^3 \Leftrightarrow x^{1/4} = t^3 - 1 \Rightarrow \frac{1}{4} x^{-3/4} dx = 3t^2 dt$$

$$\begin{aligned} I &= \int x^{-1/2} \cdot x^{3/4} \cdot (1 + x^{1/4})^{1/3} \cdot x^{-3/4} dx = \int x^{1/4} (1 + x^{1/4})^{1/3} x^{-3/4} dx \\ &= 4 \int (t^3 - 1) \cdot t \cdot 3t^2 dt = 4 \int (3t^6 - 3t^3) dt \end{aligned}$$

Tích phân bất định của hàm có chứa căn

$$\int f\left(x, \sqrt{a^2 \pm x^2}\right) dx \quad \text{hoặc} \quad \int f\left(x, \sqrt{x^2 - a^2}\right) dx$$

Sử dụng các phép đổi biến lượng giác sau:

Biểu thức	Đổi biến
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan(\theta) ; -\pi/2 < \theta < \pi/2$
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin(\theta) ; -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ hoặc $x = a \cos(\theta) ; 0 \leq \theta \leq \pi$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a / \cos(\theta) ; \theta \in [0, \pi/2) \cup [\pi, 3\pi/2)$

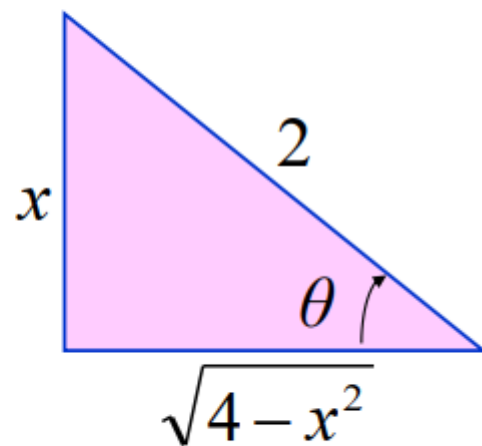
$$\text{Tính: } I = \int \frac{dx}{(4-x^2)^{3/2}}$$

$$\text{Đặt } x = 2\sin \theta \rightarrow dx = 2\cos \theta d\theta$$

$$\rightarrow (4-x^2)^{3/2} = [4(1-\sin^2 \theta)]^{3/2} = 8\cos^3 \theta$$

$$\rightarrow I = \int \frac{2\cos \theta d\theta}{8\cos^3 \theta} = \frac{1}{4} \int \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{1}{4} \tan \theta + C$$

$$\sin \theta = \frac{x}{2} \rightarrow \tan \theta = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \rightarrow I = \frac{x}{4\sqrt{4-x^2}} + C$$



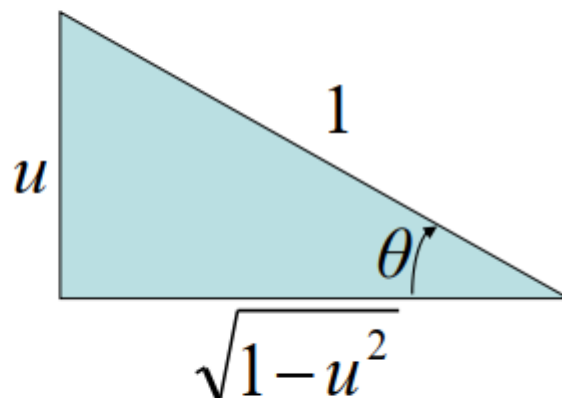
$$\text{Tính: } I = \int x\sqrt{1-x^4} dx$$

$$\text{Đặt } u = x^2$$

$$u = x^2 \rightarrow du = 2x dx$$

$$I = \frac{1}{2} \int \sqrt{1-u^2} du = \frac{1}{2} \int \cos \theta \cos \theta d\theta$$

$$\rightarrow I = \frac{1}{4} \arcsin x^2 + \frac{1}{4} x^2 \sqrt{1-x^4} + C$$



Tích phân bất định của hàm lượng giác: $\int R(\sin x, \cos x) dx$

Trong đó: $R(u, v)$ là hàm hữu tỷ theo biến u, v .

Cách giải chung: đặt $t = \tan(x/2)$, $x \in (-\pi, \pi)$

$$\Rightarrow x = 2 \arctan t ; dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Tích phân
hàm hữu tỷ

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = 2 \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{dt}{1+t^2}$$

Trong nhiều trường hợp, cách giải trên rất phức tạp.

Tính: $I = \int \frac{dx}{3 \sin x + 4 \cos x + 5}$

Đổi biến: $t = \tan(x/2), x \in (-\pi, \pi)$

$$\Rightarrow dx = 2 \frac{dt}{1+t^2} ; \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$I = 2 \int \frac{dt}{6t + 4(1-t^2) + 5(1+t^2)} = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 6t + 9}$$

$$= 2 \int (t+3)^{-2} d(t+3) = \frac{-2}{t+3} + C = \frac{-2}{\tan(x/2) + 3} + C$$

$$\text{Tính: } I = \int \cos^3 x \cdot \sin^8 x dx$$

$$\text{Đổi biến: } t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$$

$$I = \int \cos^2 x \sin^8 x (\cos x dx) = \int (1 - \sin^2 x) \sin^8 x (\cos x dx)$$

$$= \int (1 - t^2) t^8 dt = \frac{t^9}{9} - \frac{t^{11}}{11} + C = \frac{\sin^9 x}{9} - \frac{\sin^{11} x}{11} + C$$

$$\text{Tính: } I = \int \frac{dx}{\sin x \cos^2 x}$$

$$I = \int \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x) dx}{\sin x \cos^2 x} = \int \frac{\sin x dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin x}$$

$$= -\int \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} + \int \frac{d(\cos x)}{1 - \cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} + C$$

Tích phân bất định của hàm lượng giác: $\int R(\sin x, \cos x) dx$

1) $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ đặt $t = \cos x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

2) $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ đặt $t = \sin x$, $x \in (0, \pi)$

3) $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ đặt $t = \tan x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

4) $\int \sin^p x \cdot \cos^q x dx$ Đặt $t = \sin x$ khi q lẻ.
Đặt $t = \cos x$ khi p lẻ.

Tương tự cho các hàm Hyperbolic: $\cosh x$, $\sinh x$.

$$\text{Tính: } I = \int \frac{(2 \sin x + 3 \cos x) dx}{\sin^2 x \cos x + 9 \cos^3 x}$$

$$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$$

$$\text{Đổi biến: } t = \tan(x), x \in (-\pi/2, \pi/2) \Rightarrow dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$$

Chia tử và mẫu cho: $\cos^3 x$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(2 \tan x + 3) d(\tan x)}{\tan^2 x + 9} = \int \frac{2t + 3}{t^2 + 9} dt = \int \frac{2t dt}{t^2 + 9} + \int \frac{3 dt}{t^2 + 3^2} \\ &= \ln(t^2 + 9) + \arctan \frac{t}{3} + C = \ln(\tan^2 x + 9) + \arctan \frac{\tan x}{3} + C \end{aligned}$$

$$\text{Tính: } I = \int \cos^3 x \sin^8 x dx$$

$$\text{Đổi biến: } t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$$

$$I = \int \cos^2 x \cdot \sin^8 x (\cos x dx) = \int (1 - \sin^2 x) \sin^8 x (\cos x dx)$$

$$= \int (1 - t^2) t^8 dt = \frac{t^9}{9} - \frac{t^{11}}{11} + C = \frac{\sin^9 x}{9} - \frac{\sin^{11} x}{11} + C$$

$$\text{Tính: } I = \int \frac{dx}{\sin x \cos^2 x}$$

$$I = \int \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x) dx}{\sin x \cos^2 x} = \int \frac{\sin x dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin x}$$

$$= -\int \frac{d(\cos x)}{\cos^2 x} + \int \frac{d(\cos x)}{1 - \cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} + \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} + C$$

Tính: $I = \int (\sinh^2 x \cdot \cosh^3 x) dx$

$$R(-\sinh x, -\cosh x) = -R(\sinh x, \cosh x)$$

Đổi biến: $t = \sinh x \Rightarrow dt = \cosh x dx$

$$I = \int (\sinh^2 x \cosh^2 x) (\cosh x dx)$$

$$= \int \sinh^2 x (\sinh^2 x + 1) (\cosh x dx)$$

$$= \int t^2 (t^2 + 1) dt = \frac{t^6}{6} + \frac{t^3}{3} + C = \frac{\sinh^6 x}{6} + \frac{\sinh^3 x}{3} + C$$

Tích phân bất định của hàm lượng giác: $\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx$

Phân tích:

$$\begin{aligned} a_1 \sin x + b_1 \cos x &= A(a \sin x + b \cos x)' + B(a \sin x + b \cos x) \\ &= (Aa + Bb) \cos x + (Ab - aB) \sin x \end{aligned}$$

Đồng nhất hai vế: $\begin{cases} Ab - aB = a_1 \\ Aa + Bb = b_1 \end{cases}$ giải tìm A, B .

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{A(a \sin x + b \cos x)' dx}{a \sin x + b \cos x} + \int B dx = \\ &= A \ln(a \sin x + b \cos x) + Bx + C \end{aligned}$$

$$\text{Tính: } I = \int \frac{(2 \sin x + 3 \cos x) dx}{\sin x + 4 \cos x}$$

$$\text{Phân tích: } 2 \sin x + 3 \cos x = A(\sin x + 4 \cos x) + B(\sin x + 4 \cos x)'$$

$$2 \sin x + 3 \cos x = (A - 4B) \sin x + (4A + B) \cos x$$

$$\begin{cases} A - 4B = 2 \\ 4A + B = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1/4 \end{cases}$$

$$I = \int \frac{A(\sin x + 4 \cos x) dx}{\sin x + 4 \cos x} + \int \frac{B(\sin x + 4 \cos x)' dx}{\sin x + 4 \cos x}$$

$$= A \int dx + \int \frac{B d(\sin x + 4 \cos x)}{\sin x + 4 \cos x} = Ax + B \ln(\sin x + 4 \cos x) + C$$

Tích phân bất định của hàm lượng giác

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a \sin x + b \cos x + c} dx$$

Phân tích:

$$\begin{aligned} a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1 &= A(a \sin x + b \cos x + c)' + B(a \sin x + b \cos x + c) + C \\ &= (Aa + Bb) \cos x + (Ab - aB) \sin x + (Bc + C) \end{aligned}$$

$$\text{Đồng nhất hai vế: } \begin{cases} Ab - aB = a_1 \\ Aa + Bb = b_1 \\ Bc + C = c_1 \end{cases} \text{ giải tìm } A, B, C.$$

$$\rightarrow I = A \ln(a \sin x + b \cos x + c) + Bx + \int \frac{C dx}{a \sin x + b \cos x + c}$$

Tích phân cuối tính bằng cách đổi biến: $t = \tan(x/2)$.

$$\text{Tính: } I = \int \frac{(2 \sin x + \cos x + 3) dx}{3 \sin x + 4 \cos x + 5}$$

Phân tích:

$$2 \sin x + \cos x + 3 = A(3 \sin x + 4 \cos x + 5) + B(3 \sin x + 4 \cos x + 5)' + C$$

$$2 \sin x + \cos x + 3 = (3A - 4B) \sin x + (4A + 3B) \cos x + (5A + C)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3A - 4B = 2 \\ 4A + 3B = 1 \\ 5A + C = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2/5 \\ B = -1/5 \\ C = 1 \end{cases}$$

$$I = A \int dx + B \int \frac{d(3 \sin x + 4 \cos x + 5)}{3 \sin x + 4 \cos x + 5} + \int \frac{C dx}{3 \sin x + 4 \cos x + 5}$$

$$= Ax + \ln(3 \sin x + 4 \cos x + 5) + I_1 \quad \text{với } I_1 \text{ đã tính ở ví dụ trước.}$$

4. Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương pháp: Chúng ta phải phá dấu giá trị tuyệt đối

Ví dụ 16: Tính $J = \int_{-2}^2 |x^2 - 1| dx$

Giải: Lập bảng xét dấu của $x^2 - 1$ trên đoạn $[-2; 2]$

x	-2	-1	1	2	
$x^2 - 1$	+	0	-	0	+

$$\begin{aligned} \text{Do đó } I &= \int_{-2}^2 |x^2 - 1| dx = \int_{-2}^{-1} (x^2 - 1) dx + \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \Big|_{-2}^{-1} + \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 + \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \Big|_1^2 = 4. \end{aligned}$$

III. TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM ĐẶC BIỆT

1. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và lẻ trên đoạn $[-a; a]$. Khi đó

$$I = \int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Ví dụ 17: Chứng minh $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x dx}{4 - \sin^2 x} = 0.$

Giải: Đặt $x = -t \Rightarrow dx = -dt$. Khi $x = \frac{\pi}{2}$ thì $t = -\frac{\pi}{2}$, khi $x = -\frac{\pi}{2}$ thì $t = \frac{\pi}{2}$

Do đó : $I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{-t dt}{4 - \sin^2 t} = -I$

Suy ra : $2I = 0$. Ta được $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x dx}{4 - \sin^2 x} = 0.$

2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và chẵn trên đoạn $[-a; a]$. Khi đó

$$I = \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx.$$

Chứng minh : Ta có $I = \int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx$ (1)

Ta tính $J = \int_{-a}^0 f(x)dx$ bằng cách đặt $x = -t$ ($0 \leq t \leq a$) $\Rightarrow dx = -dt$

$$\Rightarrow J = \int_{-a}^0 f(x)dx = - \int_a^0 f(-t)dt = \int_0^a f(t)dt = \int_0^a f(x)dx$$
 (2)

Thay (2) vào (1) ta được $I = \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$

Ví dụ 18: Tính tích phân: $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \cos x}{4 - \sin^2 x} dx$

Giải: Ta có $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \cos x}{4 - \sin^2 x} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{4 - \sin^2 x} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{4 - \sin^2 x} dx$

Do $f_1(x) = \frac{x}{4 - \sin^2 x}$ là hàm số lẻ trên $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ nên $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{4 - \sin^2 x} dx = 0$

và $f_2(x) = \frac{\cos x}{4 - \sin^2 x}$ là hàm số chẵn trên $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ nên ta có:

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{4 - \sin^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{4 - \sin^2 x} dx = -2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\sin x)}{(\sin x + 2)(\sin x + 2)}$$

$$\text{Vậy } I = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sin x - 2}{\sin x + 2} \right| \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và chẵn trên đoạn $[-\alpha : \alpha]$. Khi đó

$$I = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx$$

Chứng minh: Đặt $t = -x \Rightarrow dt = -dx$

$$\text{Ta có } f(x) = f(-t) = f(t); a^x + 1 = a^{-t} + 1 = \frac{a^t + 1}{a^t}$$

Khi $x = -\alpha$ thì $t = \alpha$; $x = \alpha$ thì $t = -\alpha$

$$\begin{aligned} \text{Vậy } I &= \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{a^t f(t)}{a^t + 1} dt = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{a^t + 1 - 1}{a^t + 1} f(t) dt \\ &= \int_{-\alpha}^{\alpha} f(t) dt + \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{f(t)}{a^t + 1} dt = \int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx + I \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } I = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{f(x)}{a^x + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\alpha}^{\alpha} f(x) dx$$

Ví dụ 19 : Tính tích phân: $I = \int_{-1}^1 \frac{x^4}{2^x + 1} dx$.

Giải: Đặt $t = -x \Rightarrow dt = -dx$

Khi $x = -1$ thì $t = 1$; $x = 1$ thì $t = -1$

$$\begin{aligned} \text{Vậy } I &= \int_{-1}^1 \frac{x^4}{2^x + 1} dx = \int_{-1}^1 \frac{t^4}{2^{-t} + 1} dt = \int_{-1}^1 \frac{2^t}{2^t + 1} t^4 dt \\ &= \int_{-1}^1 t^4 dt - \int_{-1}^1 \frac{t^4}{2^t + 1} dt = \int_{-1}^1 x^4 dx - I \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } I = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{1}{2} \left. \frac{x^5}{5} \right|_{-1}^1 = \frac{1}{5}$$

4.Cho $f(x)$ liên tục trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Khi đó

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.$$

Chứng minh:

$$\text{Đặt } t = \frac{\pi}{2} - x \Rightarrow dx = -dt$$

$$\text{Khi } x = 0 \text{ thì } t = \frac{\pi}{2}, \text{ khi } x = \frac{\pi}{2} \text{ thì } t = 0$$

$$\text{Do đó } \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f(\sin(\frac{\pi}{2} - t)) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.$$

Nhận xét : Bằng cách làm tương tự ta có các công thức

$$*\text{Nếu } f(x) \text{ liên tục trên } [0;1] \text{ thì } \int_{\alpha}^{\pi-\alpha} xf(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_{\alpha}^{\pi-\alpha} f(\sin x) dx$$

$$*\text{Nếu } f(x) \text{ liên tục trên } [0;1] \text{ thì } \int_{\alpha}^{2\pi-\alpha} xf(\cos x) dx = \pi \int_{\alpha}^{2\pi-\alpha} f(\cos x) dx$$

Ví dụ 20: Chứng minh: $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}.$

Giải :

Tương tự như trên ta có:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = J$$

$$+) \text{ Vậy } I+J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Vậy } I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{\pi}{4}.$$

Ví dụ 21: Tính tích phân: $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

Giải: Đặt $x = \pi - t$ ($0 \leq t \leq \pi$) $\Rightarrow dx = -dt$.

$$\text{Khi đó } \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = - \int_{\pi}^0 \frac{(\pi - t) \sin(\pi - t)}{1 + \cos^2(\pi - t)} dt$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\pi \sin t}{1 + \cos^2 t} dt - \int_0^{\pi} \frac{t \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx - \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$\Leftrightarrow 2 \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$\text{Vậy } \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

BÀI TẬP CHUNG CHO TÍNH TÍCH PHÂN

Bài 1. Tính các tích phân sau

$$a) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{\sqrt{\cos^2 x + 4 \sin^2 x}} dx$$

(ĐH-KA-2006)

$$c) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x + \sin x}{\sqrt{1 + 3 \cos x}} dx$$

(ĐH-KA-2005)

$$e) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x \cdot \cos x}{1 + \cos x} dx$$

(ĐH-KB-2005)

$$b) I = \int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \sin \sqrt{x} dx$$

$$d) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2x - 1) \cos^2 x dx$$

$$f) I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx$$

$$g) I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} dx$$

$$i) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x}{(\sin x - \cos x + 3)^3} dx$$

$$h) I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}} \frac{\tan x}{\cos x \sqrt{1 + \cos^2 x}} dx$$

$$k) I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \tan^2 x dx$$

Bài 2. Tính các tích phân sau

$$a) I = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^5 + 2x^3}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

$$c) I = \int_0^4 \frac{\sqrt{2x+1}}{1 + \sqrt{2x+1}} dx$$

$$e) I = \int_1^3 x^3 \cdot \sqrt{x^2 - 1} dx$$

$$g) I = \int_{\sqrt{5}}^{2\sqrt{3}} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 4}}$$

$$b) I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2(x^2 + 1)}$$

$$d) I = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{1}{x} \right) dx$$

$$f) I = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x + x^3}$$

$$h) I = \int_{-3}^5 (|x+2| - |x-2|) dx$$

Bài 3. Tính các tích phân sau

$$a) I = \int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx$$

$$c) I = \int_0^1 \frac{dx}{1 + e^x}$$

$$e) I = \int_0^2 \frac{x^2 \cdot e^x}{(x + 2)^2} dx$$

$$g) I = \int_{-1}^0 x(e^{2x} + \sqrt[3]{x+1}) dx$$

$$b) I = \int_1^2 \frac{\ln(1+x)}{x^2} dx$$

$$d) I = \int_1^e \frac{x^3 + 1}{x} \ln x \cdot dx$$

$$f) I = \int_2^3 \ln(x^2 - x) \cdot dx$$

$$h) I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^{\sin x} + \cos x) \cos x \cdot dx$$